Solución de la pregunta 24

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · IDENTIDADES ALGEBRAICAS

Si $a + b = 7$ y $a \cdot b = 10$, ¿cuál es el valor de $a^2 + b^2$?

A) 29

B) 39

C) 49

D) 69

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Usa el cuadrado de binomio
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

2 Reemplaza
$49 = a^2 + b^2 + 20$.

3 Despeja
$a^2 + b^2 = 29$. (Con $a = 5$, $b = 2$: $25 + 4 = 29$ ✓)

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta ab en vez de 2ab.

C) Cree que $a^2 + b^2 = (a + b)^2$.

D) Suma 2ab en vez de restarlo.

Idea clave. $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$.